

2009년 4회 건설안전기사 필기시험 기출문제 답안

【1과목 : 20문제】 산업안전관리론	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	3	4	1	4	3	4	4	2	2
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	2	4	3	1	3	2	1	3	2
【2과목 : 20문제】 산업심리 및 교육	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	3	3	4	2	4	4	4	2	1	1
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	3	3	1	1	2	2	2	4	3	1
【3과목 : 20문제】 인간공학 및 시스템안전공학	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	1	2	4	1	2	4	1	3	2	3
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	3	3	4	4	1	2	2	4	1	3
【4과목 : 20문제】 건설시공학	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	4	4	3	3	2	2	2	3	4	4
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	1	3	2	1	3	3	4	3	2	2
【5과목 : 20문제】 건설재료학	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	4	3	3	3	1	2	4	4	1	1
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	4	3	4	2	2	4	3	2	2	1
【6과목 : 20문제】 건설안전기술	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
	1	3	3	4	3	3	4	3	4	1
	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
	4	4	4	4	3	2	2	4	3	3

합격점수는 100점 만점에 60점(120문제 중 72문제) 이상입니다.

단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다.

【오답 및 오타 문의】 건시시스템(gunsys.com)

본 문제지 파일에 수록된 기출문제 저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.

【1과목】 산업안전관리론 (20문제)

1. 다음 중 재해손실비용에 있어 직접손실비용에 해당하는 것은?
 ① 상병보상연금 ② 설비손실 보상급여
 ③ 매출손실보상급여 ④ 신규채용지원급여
2. 다음 중 건설현장에서 사용하는 크레인의 안전검사의 주기로 옳은 것은?
 ① 최초 설치한 날부터 1개월마다 실시하여야 한다.
 ② 최초 설치한 날부터 3개월마다 실시하여야 한다.
 ③ 최초 설치한 날부터 6개월마다 실시하여야 한다.
 ④ 최초 설치한 날부터 1년마다 실시하여야 한다.
3. 어느 사업장의 강도율이 7.5일 때 이에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?
 ① 근로자 1000명당 7.5건의 재해가 발생하였다.
 ② 근로시간 1000시간당 7.5건의 재해가 발생하였다.
 ③ 한 건의 재해로 평균 7.5일의 근로손실이 발생하였다.
 ④ 근로시간 1000시간당 재해로 인하여 7.5일의 근로손실이 발생하였다.
4. 다음 중 안전보건관리규정의 작성 시 유의사항으로 틀린 것은?
 ① 규정된 기준은 법정 기준을 상회하여서는 안된다.
 ② 관리자의 직무와 권한에 대한 부분은 명확하게 한다.
 ③ 작성 또는 개정 시 현장의 의견을 충분히 반영시킨다.
 ④ 정상 및 이상 시의 사고발생에 대한 조치사항을 포함시킨다.
5. Harvey가 제창한 3E 대책은 하인리히(Heinrich)의 사고 예방 대책의 기본원리 5단계 중 어느 단계와 연관되는가?
 ① 조직
 ② 사실의 발견
 ③ 분석 및 평가
 ④ 시정책의 적용
6. 다음 중 자율안전확인대상 기계·기구에 해당하지 않는 것은?
 ① 곤돌라
 ② 공기압축기
 ③ 고소(高所) 작업대
 ④ 교류 아크용접기용 자동전격방지기
7. 안전관리 조직 중 직계식(line type) 조직의 특징으로 볼 수 없는 것은?
 ① 소규모 사업장에 적합하다.
 ② 안전에 관한 명령지시가 빠르다.
 ③ 생산라인의 관리 감독자는 주로 안전보다 생산에 관심을 가질 수 있다.
 ④ 별도의 안전관리 전담요원이 직접 통제한다.
8. 다음 중 하인리히 사고연쇄반응이론을 올바르게 나열한 것은?
 ① 기본원인 → 통제의 부족 → 직접원인 → 사고 → 상해
 ② 통제의 부족 → 기본원인 → 직접원인 → 사고 → 상해
 ③ 개인적 결함 → 사회적 환경 및 유전요소 → 불안정한 행동 및 상태 → 사고 → 재해
 ④ 사회적 환경 및 유전적 요소 → 개인적 결함 → 불안정한 행동 및 상태 → 사고 → 재해
9. 도수율이 10인 건설현장에서 근로자가 평생동안 근무 할 경우 약 몇 건의 재해가 발생하겠는가? (단, 평생동안의 근로시간은 1인당 80000시간으로 가정한다.)
 ① 0.5 ② 0.8
 ③ 1 ④ 1.6
10. 산업안전보건법에 따라 환산재해율을 산출할 때 재해자 중 사망자에 대한 가중치의 부여 기준으로 틀린 것은?
 ① 가중치는 부상재해자의 10배로 한다.
 ② 재해발생 시기와 사망 시기의 연도가 다른 경우에는 재해발생 연도의 다음 연도 3월 31일 이전에 사망한 경우에 한하여 부상재해자의 5배의 가중치를 부여한다.
 ③ 산업재해 발생 보고를 게을리하여 노동부장관이 사망재해 발생 연도 이후에 그 사실을 알게 된 경우에는 알게 된 연도의 사망재해수로 산정하며 부상재해자의 10배 가중치를 부여한다.
 ④ 폭풍·폭우·폭설 등 천재지변에 의한 경우로 해당 사고 발생의 직접적인 원인이 사업주의 법 위반으로 인한 것이 아니라고 인정되는 재해자에 대하여는 가중치를 부여하지 아니한다.
11. 다음 중 재해예방의 4대 기본원칙으로 틀린 것은?
 ① 재해발생에는 반드시 손실을 수반한다.
 ② 재해의 발생은 반드시 그 원인이 존재한다.
 ③ 재해예방을 위한 가능한 안전대책은 반드시 존재한다.
 ④ 재해는 원칙적으로 원인만 제거되면 예방이 가능하다.
12. A 사업장의 전년도 도수율이 10.5, 금년도 도수율이 1이 15.2일 경우 이 사업장에 대한 안전성적의 평가로 옳은 것은? (단, 금년도 사업장의 총근로시간수는 850000 시간이다.)
 ① safe-t-score는 1.45이다.
 ② 과거에 비하여 별 차이가 없다.
 ③ 과거보다 현저히 좋아졌다.
 ④ 과거보다 심각하게 나빠졌다.
13. 다음 중 재해사례연구에 대한 내용으로 적절하지 않은 것은?
 ① 신뢰성 있는 자료수집이 있어야 한다.
 ② 현장 사실을 분석하여 논리적이어야 한다.
 ③ 재해사례연구의 기준으로는 법규, 사내규정, 작업 표준 등이 있다.
 ④ 안전관리자의 주관적 판단을 기반으로 현장조사 및 대책을 설정한다.
14. 다음 중 산업안전보건법상 안전관리자의 직무에 해당하지 않는 것은?
 ① 안전·보건에 관한 노사협의체에서 심의·의결한 직무
 ② 해당 사업장 안전교육계획의 수립 및 실시
 ③ 해당 작업에서 발생한 산업재해에 관한 보고 및 이에 대한 응급조치
 ④ 안전에 관한 사항을 위반한 근로자에 대한 조치의 건의
15. 다음 중 산업안전보건법상 방독마스크의 종류와 시험 가스의 연결이 잘못된 것은?
 ① 할로겐용 : 시클로hex산(C6H12)
 ② 시안화수소용 : 시안화수소가스(HCN)
 ③ 아황산용 : 아황산가스(SO2)
 ④ 암모니아용 : 암모니아가스(NH3)

16. 다음 중 안전대의 일반구조에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 벨트의 조임 및 조절 부품은 저절로 풀리거나 열리지 않을 것.
 ② 짐줄의 모든 금속 구성품은 내식성을 갖거나 부식 방지 처리를 할 것.
 ③ 추락방지대 및 안전블록에 사용하는 짐줄은 충격 흡수장치 부속될 것.
 ④ 안전그네는 골반 부분과 어깨에 위치하는 띠를 가져야 하고, 사용자에게 잘 맞게 조절할 수 있을 것.
17. 위험예지훈련 4라운드(ROUND) 중 목표설정 단계의 내용으로 가장 적절한 것은?
 ① 위험 요인을 찾아내고, 가장 위험한 것을 합의하여 결정한다.
 ② 가장 우수한 대책에 대하여 합의하고, 행동계획을 결정한다.
 ③ 브레인스토밍을 실시하여 어떤 위험이 존재하는가를 파악한다.
 ④ 가장 위험한 요인에 대하여 브레인스토밍 등을 통하여 대책을 세운다.
18. 산업안전보건법상 안전·보건표지의 종류와 해당 색채 기준이 잘못 연결된 것은?
 ① 금연 : 바탕은 흰색, 기본모형은 검정색, 관련부호 및 그림은 빨간색
 ② 인화성물질경고 : 바탕은 무색, 기본모형은 적색
 ③ 보안경착용 : 바탕은 파란색, 관련 그림은 흰색
 ④ 세안장치 : 바탕은 흰색, 기본모형 및 관련부호는 녹색
19. 다음 중 안전·보건에 관한 노사협의체의 구성·운영에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 노사협의체는 근로자와 사용자가 같은 수로 구성되어야 한다.
 ② 노사협의체의 회의 결과는 회의록으로 작성하여 보존하여야 한다.
 ③ 노사협의체의 회의는 정기회의와 임시회의로 구분하되, 정기회의는 3개월마다 소집한다.
 ④ 노사협의체는 산업재해 예방 및 산업재해가 발생한 경우의 대피방법 등에 대하여 협의하여야 한다
20. 다음 중 2가지 이상의 재해발생형태가 연쇄적으로 발생된 경우의 발생형태를 올바르게 분류한 것은?
 ① 재해자가 구조물 상부에서 전도로 인하여 추락되어 두개골 골절이 발생한 경우에는 전도로 분류한다.
 ② 재해자가 전도로 인하여 기계의 동력전달부위 등에 협착되어 신체 부위가 절단된 경우에는 협착으로 분류한다.
 ③ 재해자가 전도 또는 추락으로 물에 빠져 익사한 경우에는 전도 또는 추락으로 분류한다.
 ④ 재해자가 전주에서 작업 중 전류접촉으로 추락한 경우 상해 결과가 골절인 경우에는 전류접촉으로 분류한다.

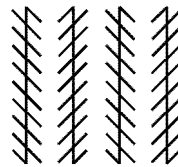
[2과목] 산업심리 및 교육 (20문제)

21. 조직 내에서 각 직무마다 임금수준을 결정하기 위해 직무들의 상대적 가치를 조사하는 것을 무엇이라 하는 가?
 ① 직무분석 ② 직무조사
 ③ 직무평가 ④ 직무확장

22. 다음 중 변혁적 리더십의 구성요인으로 볼 수 없는 것은?
 ① 개인적 배려 ② 비전 제시
 ③ 통제 수단 ④ 카리스마
23. 교육훈련 방법 중 강의법의 장점에 해당하는 것은?
 ① 자기 스스로 사고하는 능력을 길러준다.
 ② 집단으로서 결속력, 팀웍의 기반이 생긴다.
 ③ 토의법에 비하여 시간이 길게 걸린다.
 ④ 시간에 대한 계획과 통제가 용이하다.
24. 다음 중 교육훈련 평가 4단계에서 각 단계의 내용으로 틀린 것은?
 ① 제1단계 : 반응단계
 ② 제2단계 : 작업단계
 ③ 제3단계 : 행동단계
 ④ 제4단계 : 결과단계
25. 다음 중 집단역학(Group Dynamics)에서 의미하는 집단의 기능과 관계가 가장 먼 것은?
 ① 응집력 발생 ② 육체적 리듬
 ③ 행동의 규범 존재 ④ 권한의 위임
26. 다음 중 생체리듬(Biorhythm)의 종류에 해당되지 않는 것은?
 ① 지성적 리듬 ② 육체적 리듬
 ③ 감성적 리듬 ④ 안정적 리듬
27. 다음 중 산업심리의 5대 요소가 아닌 것은?
 ① 동기 ② 감정
 ③ 기질 ④ 지능
28. 허츠버그(Herzberg)가 제안한 직무충실의 원리에 관한 내용으로 가장 거리가 먼 것은?
 ① 종업원들에게 직무에 부가되는 자유와 권위의 부여
 ② 빠르고 쉽게 할 수 있는 과제의 부여
 ③ 완전하고 자연스러운 작업 단위 제공
 ④ 여러 가지 규모를 제거하여 개인적 책임감 증대
29. 다음 중 교육훈련의 전이 타당도를 높이기 위한 방법으로 틀린 것은?
 ① 훈련상황과 직무상황 간의 유사성을 최소화한다.
 ② 훈련내용과 직무내용 간에 튼튼한 고리를 만든다.
 ③ 피훈련자들이 배운 원리를 완전히 이해할 수 있도록 해준다.
 ④ 피훈련자들이 훈련에서 배운 기술, 과제 등을 가능한 풍부하게 경험할 수 있도록 해준다.
30. 다음 중 에너지소비량(RMR)의 산출방법으로 옳은 것은?
 ① $\frac{\text{작업시의소비에너지} - \text{안정시의소비에너지}}{\text{기초대사량}}$
 ② $\frac{\text{작업시의소비에너지} - \text{안정시의소비에너지}}{\text{안정시의소비에너지}}$
 ③ $\frac{\text{전체소비에너지} - \text{작업시의소비에너지}}{\text{기초대사량}}$
 ④ $\frac{\text{작업시의소비에너지} - \text{기초대사량}}{\text{안정시의소비에너지}}$

31. 다음 중 자유방임형 리더십에 따른 집단구성원의 반응으로 볼 수 없는 것은?
 ① 낭비 및 파손품이 적다.
 ② 리더를 타인으로 간주하기 쉽다.
 ③ 업무의 양과 질이 우수하다.
 ④ 개성이 강하고, 연대감이 없어진다.
32. 다음 중 역할연기(role playing)에 의한 교육의 장점을 설명한 것으로 틀린 것은?
 ① 관찰능력을 높이고 감수성이 향상된다.
 ② 자기의 태도에 반성과 창조성이 생긴다.
 ③ 정도가 높은 의사결정의 훈련으로서 적합하다.
 ④ 의견 발표에 자신이 생기고, 고찰력이 풍부해진다.
33. 새로운 기술과 학습에서는 연습이 매우 중요하다. 연습방법과 관련된 내용으로 틀린 것은?
 ① 새로운 기술을 학습하는 경우에는 일반적으로 배분연습보다 집중연습이 더 효과적이다.
 ② 충분한 연습으로 완전학습한 후에도 일정량 연습을 계속하는 것을 초과학습이라고 한다.
 ③ 기술을 배울 때는 적극적 연습과 피드백이 있어야 부적절하고 비효과적 반응을 제거할 수 있다.
 ④ 교육훈련 과정에서는 학습 자료를 한꺼번에 묶어서 일괄적으로 연습하는 방법을 집중연습이라고 한다.
34. 다음 중 아담스(Adams)의 형평이론(공평성)에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?
 ① 작업동기는 자신의 투입대비 성과결과만으로 비교한다.
 ② 투입(input)이란 일반적인 자격, 교육수준, 노력 등을 의미한다.
 ③ 성과(outcome)란 급여, 지위, 기타 부가 보상 등을 의미한다.
 ④ 지각에 기초한 이론이므로 자기자신을 지각하고 있는 사람을 개인이라 한다.
35. 다음 중 매슬로우(A.H Maslow)의 인간욕구 5단계 이론을 올바르게 나열한 것은?
 ① 안전에 대한 욕구 → 사회적 욕구 → 생리적 욕구 → 존경에 대한 욕구 → 자아실현의 욕구
 ② 생리적 욕구 → 안전에 대한 욕구 → 사회적 욕구 → 존경에 대한 욕구 → 자아실현의 욕구
 ③ 안전에 대한 욕구 → 생리적 욕구 → 사회적 욕구 → 존경에 대한 욕구 → 자아실현의 욕구
 ④ 생리적 욕구 → 사회적 욕구 → 안전에 대한 욕구 → 존경에 대한 욕구 → 자아실현의 욕구
36. 다음 중 집단역할에서 소시오메트리(sociometry)에 관한 설명으로 틀린 것은?
 ① 구성원 상호 간의 선호도를 기초로 집단 내부의 동태적 상호관계를 분석하는 기법이다.
 ② 소시오그램은 집단 내의 하위 집단들과 내부의 세부집단과 비세력집단을 구분할 수 없다.
 ③ 소시오메트리 연구조사에서 수집된 자료들은 소시오그램과 소시오메트릭스 등으로 분석한다.
 ④ 소시오메트릭스는 소시오그램에서 나타나는 집단 구성원들 간의 관계를 수치에 의하여 계량적으로 분석할 수 있다.

37. 다음 중 MTP(Management Training Program) 안전교육방법에서의 총교육시간으로 가장 적당한 것은?
 ① 10시간 ② 40시간
 ③ 80시간 ④ 120시간
38. 다음 중 인간이 기억하는 과정을 올바르게 나열한 것은?
 ① 파지 → 파생 → 기명 → 재인
 ② 재생 → 파지 → 재인 → 기명
 ③ 재인 → 재생 → 파지 → 기명
 ④ 기명 → 파지 → 재생 → 재인
39. 다음 중 산업안전보건법상 사업 내 안전·보건교육 중 신규채용자를 대상으로 한 교육의 내용이 아닌 것은? (단, 일반관리에 관한 사항은 제외한다.)
 ① 작업 개시 전 점검에 관한 사항
 ② 사고 발생 시 긴급조치에 관한 사항
 ③ 유해·위험 작업환경 관리에 관한 사항
 ④ 물질안전보건자료에 관한 사항
40. [그림]은 착시현상을 나타낸 것으로서 수직 평행인 세로의 손이 굽어 보인다. 이와 같은 착시 현상과 관계있는 것은?

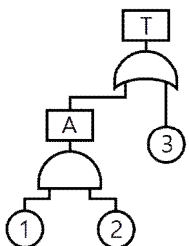


- ① 쥘러(zöfler)의 착시
 ② 쾰러(köhler)의 착시
 ③ 헤링(Hering)의 착시
 ④ 포겐도르프(poggendorf)의 착시

【3과목】 인간공학 및 시스템안전공학 (20문제)

41. Chapanis는 위험분석을 위험의 확률수준과 그에 따른 위험발생률을 정의했으며, 이에 대한 위험분석 내용으로 옳은 것은?
 ① 전혀 발생하지 않는(impossible) 발생빈도 > 10^{-8} /day
 ② 극히 발생할 것 같지 않는(extremely unlikely) 발생빈도 > 10^{-7} /day
 ③ 거의 발생하지 않은(remote) 발생빈도 > 10^{-6} /day
 ④ 가끔 발생하는(occasional) 발생빈도 > 10^{-5} /day
42. 리프트의 강철 로프는 3가닥이며, 이 중 2가닥 이상이 정상이면 리프트의 정상작동은 확보된다. 강철 로프 1가닥의 신뢰도를 r이라 할 때 리프트가 정상으로 작동할 확률은?
 ① $r^2(1 - r) + r^3$
 ② $3r^2(1 - r) + r^3$
 ③ $r^2 + r^3$
 ④ $1 - (1 - r)^3$
43. 인간의 오류모형에서 "알고 있음에도 의도적으로 따르지 않거나 무시한 경우"를 무엇이라 하는가?
 ① 착오(Mistake)
 ② 실수(Slip)
 ③ 건망증(Lapse)
 ④ 위반(Violation)

44. 다음 중 의자의 주요 설계 요소에 대한 적용기준이 올바르게 연결된 것은?
 ① 의자 높이 : 오금높이
 ② 의자 깊이 : 넓다리 직선 길이
 ③ 의자 너비 : 인체측정자료의 최소치
 ④ 의자 깊이 : 인체측정자료의 최대치
45. 인간-기계시스템의 인간성능(human performance)을 평가하는 실험을 수행할 때 평가의 기준이 되는 변수는?
 ① 독립변수 ② 종속변수
 ③ 통제변수 ④ 확률변수
46. 50 phon의 기준음을 들려준 후 70phon의 소리를 듣는다면 작업자는 주관적으로 몇 배의 소리로 인식하는 가?
 ① 1.4배 ② 2배
 ③ 3배 ④ 4배
47. 인간의 기억체계 가운데 정보가 잠깐 지속되었다가 정보의 코드화 없이 원래 상태로 되돌아가는 것은?
 ① 감각 저장 ② 작업기억 저장
 ③ 단기기억 저장 ④ 장기기억 저장
48. 인간공학에 있어 시스템 설계 과정의 주요 단계에서 계면설계 단계의 내용으로 적절하지 않은 것은?
 ① 작업공간 ② 표시장치
 ③ 직무분석 ④ 조종장치
49. 다음 중 경계 및 경보신호의 설계지침으로 잘못된 것은?
 ① 귀는 중음역에 민감하므로 500~3000Hz의 진동수를 사용한다.
 ② 300m 이상의 장거리용으로는 1000Hz 를 초과하는 진동수를 사용한다.
 ③ 배경소음의 진동수와 다른 진동수의 신호를 사용한다.
 ④ 주위를 환기시키기 위하여 변조된 신호를 사용한다.
50. 설비보전 방법 중 설비의 열화를 방지하고 그 진행을 지연시켜 수명을 연장하기 위한 점검, 청소, 주유 및 교체 등의 활동은 무엇인가?
 ① 사후 보전 ② 개량 보전
 ③ 일상 보전 ④ 보전 예방
51. 다음 중 조도의 기준을 결정하는 요소로 볼 수 없는 것은?
 ① 시각기능 ② 경제성
 ③ 작업부하 ④ 작업의 대상과 내용
52. [그림]과 같은 FT도에서 $F_1 = 0.015$, $F_2 = 0.02$, $F_3 = 0.05$ 이면 정상사상 T가 발생할 확률은 약 얼마인가?



- ① 0.0002 ② 0.0283
 ③ 0.0503 ④ 0.950

53. 다음 중 FMEA의 특징에 관한 설명으로 틀린 것은?
 ① 해석의 영역이 물체에 한정되기 때문에 인적 원인의 해명이 곤란하다.
 ② 시스템 해석 기법은 정성적, 귀납적 분석법 등에 사용된다.
 ③ 양식이 비교적 간단하고 적은 노력으로 특별한 훈련 없이 해석이 가능하다.
 ④ 논리적인 해석에 강하며, 동시에 2가지 이상의 요소가 고장나는 경우에는 적합하다.
54. 안전성 평가의 기본원칙 6단계 과정이 다음과 같을 때 올바른 순서로 나열한 것은?
- | | |
|---------------|----------------|
| ① FTA에 의한 재평가 | ② 정성적 평가 |
| ③ 정량적 평가 | ④ 재해정보에 의한 재평가 |
| ⑤ 관계자료의 정비검토 | ⑥ 안전대책 수립 |
- ① ② → ③ → ④ → ⑤ → ⑥ → ①
 ② ③ → ② → ⑤ → ④ → ① → ⑥
 ③ ④ → ② → ③ → ⑥ → ⑤ → ①
 ④ ⑤ → ② → ③ → ⑥ → ④ → ①
55. FT도 중에서 특정한 집합 중의 기본 사상들이 동시에 고장이 발생하면 틀림없이 정상 사상의 고장이 발생하는 조합을 무엇이라고 하는가?
 ① 컷셋 ② 패스 셋
 ③ 최소 패스셋 ④ 억제 게이트
56. 다음 중 인간공학의 궁극적인 목적과 가장 관계가 깊은 것은?
 ① 경제성 향상
 ② 안전성 및 효율성 향상
 ③ 인간 능력의 극대화
 ④ 설비의 가동률 향상
57. 기계에 고장이 발생하더라도 일정 기간 동안 기계의 기능이 계속되어 재해로 발전되는 것을 방지하는 것을 무엇이라고 하는가?
 ① fool-proof ② fail-safe
 ③ safe-life ④ man-machine system
58. 반경 10m의 조종구(ball control)를 30° 움직였을 때 표시장치는 1cm 이동하였다. 이때의 통제표시비(C/D)는 약 얼마인가?
 ① 2.56 ② 3.12
 ③ 4.05 ④ 5.24
59. FT도에 사용되는 다음 [기호]의 명칭으로 옳은 것은?



- ① 부정게이트 ② 결함사상
 ③ 전이기호 ④ 조합AND게이트

60. 사고원인 가운데 인간의 과오에 기인된 원인분석, 확률을 계산함으로써 제품의 결함을 감소시키고, 인간공학적 대책을 수립하는데 사용되는 분석기법은?
 ① CA ② FMEA
 ③ THERP ④ MORT

【4과목】 건설시공학 (20문제)

61. 단순조적블록쌓기에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 - ① 세로줄눈은 통상적으로 막힌줄눈으로 한다.
 - ② 살두께가 큰 편을 위로 하여 쌓는다.
 - ③ 하루의 쌓기 높이는 1.5m(블록 7켜 정도) 이내를 표준으로 한다.
 - ④ 치장줄눈을 할 때에는 줄눈이 완전히 굳은 후에 줄눈파기를 한다.
62. 다음 중 공동도급방식의 장점에 해당하지 않는 것은?
 - ① 위험의 분산
 - ② 시공의 확실성
 - ③ 기술 자본의 증대
 - ④ 이윤 증대
63. 철골공사의 용접부 검사에 관한 사항 중 용접 완료 후의 검사방법이 아닌 것은?
 - ① 초음파 탐상법
 - ② X선 투과법
 - ③ 개선 정도 검사
 - ④ 자기탐상법
64. 보링방법 중 연속적으로 시료를 채취할 수 있어 지층의 변화를 비교적 정확히 알 수 있는 것은?
 - ① 수세식 보링 ② 충격식 보링
 - ③ 회전식 보링 ④ 압입식 보링
65. 조적조에 생기는 백화현상을 방지하기 위한 대책으로 적합하지 않은 것은?
 - ① 흡수율이 작은 양질의 벽돌을 사용한다.
 - ② 석회를 혼합한 줄눈 모르타르를 활용하여 바른다.
 - ③ 파라핀 도료를 발라 염류가 나오는 것을 방지한다
 - ④ 차양, 돌림대를 설치하여 빗물이 벽체에 직접 흘러내리지 않게 한다.
66. 다음 중 진공 콘크리트(Vacuum Concrete)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 - ① 콘크리트의 경화수축량이 크게 감소한다.
 - ② 콘크리트의 초기강도가 낮아진다.
 - ③ 콘크리트의 장기강도가 증가한다.
 - ④ 콘크리트의 동해저항성이 증대된다.
67. 건설공사의 입찰 및 계약의 순서로 옳은 것은?
 - ① 입찰통지 → 입찰 → 개찰 → 낙찰 → 현장설명 → 계약
 - ② 입찰통지 → 현장설명 → 입찰 → 개찰 → 낙찰 → 계약
 - ③ 입찰통지 → 입찰 → 현장설명 → 개찰 → 낙찰 → 계약
 - ④ 현장설명 → 입찰통지 → 입찰 → 개찰 → 낙찰 → 계약
68. 지반의 누수방지 또는 지반개량을 위하여 지반 내부의 틈 또는 굽은 알 사이의 공극에 시멘트 페이스트 또는 교질규산염이 생기는 약액 등을 주입하여 흙의 투수성을 저하하는 공법은?
 - ① 샌드드레인 공법 ② 동결 공법
 - ③ 그라우팅 공법 ④ 웰포인트 공법
69. 철골 부재가공 시 절단면의 상태가 가장 양호하게 되는 절단 방법은?
 - ① 전단 절단 ② 가스 절단
 - ③ 전기 아크 절단 ④ 톱 절단
70. 다음 중 지하연속벽(slurry wall)공법의 특징으로 옳지 않은 것은?
 - ① 단면강성이 높다.
 - ② 경질 또는 연약지반에도 적용 가능하다.
 - ③ 벽 두께를 자유로이 설계할 수 있다.
 - ④ 굴착 중 안정액 처리가 용이하다.
71. 불량품, 결점, 고장 등의 발생건수를 현상과 원인별로 분류하고, 여러 가지 데이터를 항목별로 분류해서 문제의 크기 순서로 나열하여, 그 크기를 막대그래프로 표기한 품질관리 도구는?
 - ① 파레토그램 ② 특성요인도
 - ③ 히스토그램 ④ 체크시트
72. 콘크리트의 중성화에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 - ① 물시멘트비가 클수록 중성화는 빨라진다.
 - ② 조강 포틀랜드 시멘트를 사용하면 중성화가 지연 된다.
 - ③ 천연경량골재를 사용하면 중성화가 지연된다.
 - ④ 표면활성제를 사용하면 중성화가 지연된다.
73. 금속 커튼월 시공 시 구체 부착철물의 설치위치 연직방향 허용차로 옳은 것은?
 - ① 5mm ② 10mm
 - ③ 15mm ④ 25mm
74. 굴착지반이 연약하여 구조물 위치 전체를 동시에 파내지 않고 측벽을 먼저 파내고 그 부분의 기초와 지하구조체를 축조한 다음 중앙부의 나머지 부분을 파내어 지하구조물을 완성하는 흙파기 공법은?
 - ① 트랜치 컷(Trench cut) 공법
 - ② 아일랜드 컷(island cut) 공법
 - ③ 흙막이 오픈 컷(open cut) 공법
 - ④ 비탈면 오픈 컷(open cut) 공법
75. 다음 중 서머콘(thermo-con)에 대한 설명으로 옳은 것은?
 - ① 제물치장 콘크리트이며 주로 바닥공사의 마무리를 하는 것으로 콘크리트를 부어 넣은 후 그 콘크리트가 경화하지 않은 시간에 흠손으로 마감하는 것이다.
 - ② 콘크리트가 경화하기 전에 진공 매트로 수분과 공기를 흡수하여 내구성을 향상시킨 것이다.
 - ③ 자갈, 모래 등의 골재를 사용하지 않고 시멘트와 물 그리고 발포재를 배합하여 만드는 일종의 경량 콘크리트이다.
 - ④ 건나이트(Gunite)라고도 하며 모르타르를 압축공기로 분사하여 바르는 것이다.
76. 분할도급 공사 중 지하철공사, 고속도로 공사 및 대규모 아파트단지 등의 공사에 채용하면 가장 효과적인 것은?
 - ① 전문공종별 분할도급
 - ② 공정별 분할도급
 - ③ 공구별 분할도급
 - ④ 직종별 공종별 분할도급

77. 널말뚝 후면부를 천공하고 인장재를 삽입하여 경질지반에 정착시킴으로서 흙막이널을 지지시키는 공법은?
 ① 버팀대식 흙막이 공법
 ② 아일랜드공법
 ③ 어미말뚝식 흙막이 공법
 ④ 어스앵커공법
78. 수직굴착, 수중굴착 등 일반적으로 협소한 장소의 굴착, 자갈 등의 적재에 적합한 기계는?
 ① 불도저
 ② 캐리올 스크레이퍼
 ③ 클램셀
 ④ 그레이더
79. 운반작업에 편리하고 평면적인 넓은 장소에 기동력 있게 작업할 수 있는 철골용 기계장비에 해당하는 것은?
 ① 가이데릭
 ② 트럭크레인
 ③ 진롤
 ④ 타워크레인
80. 철골콘크리트 공사에 있어서 철근의 순간격의 최소값은? (단, 철근은 D19, 사용 자갈의 최대치수는 25mm이다)
 ① 37.5mm 이상
 ② 31.25mm 이상
 ③ 28.65mm 이상
 ④ 25mm 이상

【5과목】 건설재료학 (20문제)

81. 저급점토, 목탄가루, 톱밥 등을 혼합하여 성형 후 소성한 것으로 단열과 방음성이 우수한 벽돌은?
 ① 내화벽돌
 ② 보통벽돌
 ③ 중량벽돌
 ④ 경량벽돌
82. 생고무에 유황을 혼합하여 그 물리적, 화학적 성질을 개량하여 전선피복, 파이프, 호스, 스펀지 등에 사용되는 것은?
 ① 부나에스
 ② 고무유도체
 ③ 가류고무
 ④ 라텍스
83. 콘크리트의 방수성, 내약품성, 변형성능의 향상을 목적으로 다량의 고분자재료를 혼합시킨 시멘트는?
 ① 내황산염포틀랜드시멘트
 ② 초속경시멘트
 ③ 폴리머시멘트
 ④ 알루미늄시멘트
84. 비닐수지 접착제에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?
 ① 용제형과 에멀션(emulsion) 형이 있다
 ② 작업성이 좋다.
 ③ 내열성 및 내수성이 우수하다.
 ④ 목재 접착에 사용 가능하다.
85. 천장이나 내벽판류의 접합부 처리를 위한 덮개로 사용하는 것은?
 ① 조이너
 ② 논슬립
 ③ 줄눈대
 ④ 루프 드레인

86. 다음 중 접착을 주목적으로 하며, 바탕의 요철을 완화시키는 바름공정에 해당되는 것은?
 ① 바탕조정
 ② 초벌
 ③ 재벌
 ④ 정벌
87. 알루미늄 창호의 특징으로 가장 거리가 먼 것은?
 ① 공작이 자유롭고 기밀성이 우수하다.
 ② 도장 등 색상의 자유도가 있다.
 ③ 이종금속과 접촉하면 부식되고 알칼리에 약하다.
 ④ 내화성이 높아 방화문으로 주로 사용된다.
88. 목재의 강도에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?
 ① 벌목의 계절은 목재의 강도에 영향을 끼친다.
 ② 일반적으로 응력의 방향이 섬유방향에 평행인 경우 압축 강도가 인장강도보다 작다.
 ③ 섬유포화점 이하에서는 함수율 감소에 따라 강도가 증대된다.
 ④ 목재의 건조는 중량을 경감시키지만 강도에는 영향을 끼치지 않는다.
89. 점토 반죽에 샤모테를 첨가하여 사용하는 경우가 있는데 이 샤모테의 사용 목적은?
 ① 가소성 조절용
 ② 응용성 조절용
 ③ 경화시간 조절용
 ④ 강도 조절용
90. 기둥, 벽 등의 모서리를 보호하기 위하여 미장바름칠할 때 붙이는 보호용 철물은?
 ① 코너비드
 ② 미끄럼막이
 ③ 인서트
 ④ 줄눈대
91. 고로시멘트의 특징에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?
 ① 모르타르나 콘크리트의 거꾸집을 접하지 않는 자유표면은 경화불량에서 오는 약화 현상이 따르기 쉽다.
 ② 수화열이 적어 매스콘크리트용으로 사용할 수 있다.
 ③ 해수에 대한 저항성이 크다.
 ④ 재령 초기에는 강도가 크나 장기강도는 작다.
92. 다음 중 중량콘크리트용 골재로서 가장 적합한 것은?
 ① 석회암
 ② 화강암
 ③ 중정석
 ④ 슬래그
93. 다음 중 점토에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 습윤상태에서 가소성이 좋다.
 ② 압축강도는 인장강도의 약 5배 정도이다.
 ③ 점토를 소성하면 용적, 비중 등의 변화가 일어나며 강도가 현저히 증대된다.
 ④ 점토의 소성온도는 점토의 성분이나 제품의 종류에 상관없이 같다.
94. 다음 중 콘크리트 바탕에 이음새 없는 방수 피막을 형성하는 공법으로, 도로 상태의 방수재를 여러 번 칠하여 방수막을 형성하는 방수공법은?
 ① 아스팔트 루핑 방수
 ② 합성고분자 도막방수
 ③ 시멘트 모르타르 방수
 ④ 규산질 침투성 도포 방수

95. 합성수지 제품 중 경도가 크나 내열, 내수성이 부족하여 외장재료는 부적당하며 내장재, 가구재로 사용되는 것은?
 ① 폴리에스테르 강화판
 ② 멜라민 치장판
 ③ 페놀 수지판
 ④ 아크릴 평판
96. 골재의 실적률에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 실적률은 골재입형의 양부를 평가하는 지표이다.
 ② 깬자갈의 실적률은 그 입형 때문에 강자갈의 실적률보다 적다.
 ③ 실적률 산정 시 골재의 비중은 절대건조상태의 비중을 말한다.
 ④ 골재의 단위용적 중량이 동일하면 비중이 클수록 실적률도 크다.
97. 동(銅)에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?
 ① 연성이고 가공성이 풍부하여 판재, 선, 봉 등으로 만들기 가 용이하다.
 ② 열전도율 및 전기전도율이 매우 크다.
 ③ 염수 또는 해수에 침식되지 않는다.
 ④ 콘크리트 등 알칼리에 접하는 장소에서는 빨리 부식한다.
98. 한중 콘크리트에서 초기동해 방지에 필요한 콘크리트의 압축강도는?
 ① 2N/mm^2 ② 5N/mm^2
 ③ 7N/mm^2 ④ 10N/mm^2
99. 대리석, 화강석 등을 종석으로 하여 시멘트와 혼합하여 시공하고 경화 후 가공 연마하여 미려한 광택을 갖도록 마감한 것은?
 ① 트래버틴 ② 테라조
 ③ 래신바름 ④ 암면
100. 다음 중 목재의 건조 목적이 아닌 것은?
 ① 전기절연성의 감소
 ② 목재수축에 의한 손상방지
 ③ 목재강도의 증가
 ④ 균류에 의한 부식 방지

【6과목】 건설안전기술 (20문제)

101. 다음 중 건물의 해체계획 시 포함되어야 할 사항에 해당되지 않는 것은?
 ① 약천후 시 작업조치계획서
 ② 사업장 내 연락방법
 ③ 해체작업용 기계기구 등의 작업계획서
 ④ 해체작업용 화약류 등의 사용계획서
102. 옥외에 설치되어 있는 주행크레인에 대하여 이탈방지장치를 작동시키는 등 그 이탈을 방지하기 위한 조치를 하여야 하는 순간풍속에 대한 기준으로 옳은 것은?
 ① 순간풍속이 매초당 10m를 초과할 때
 ② 순간풍속이 매초당 20m를 초과할 때
 ③ 순간풍속이 매초당 30m를 초과할 때
 ④ 순간풍속이 매초당 40m를 초과할 때

103. 추락의 위험이 있는 경우 안전방망을 설치할 때 일반적으로 방망 지지점은 최소 몇 kg의 외력에 견딜 수 있는 강도를 보유하여야 하는가? (단, 연속적인 구조물이 방망 지지점인 경우의 외력이 200X 지지점 간격(m)에 견딜 수 있는 것은 제외)
 ① 400kg ② 500kg
 ③ 600kg ④ 700kg
104. 화물취급작업과 관련하여 부두, 안벽 등 하역작업을 할 경우에 위험방지를 위해 준수하여야 할 사항으로 옳지 않은 것은?
 ① 작업장의 위험한 부분에는 안전하게 작업할 수 있는 조명을 유지할 것.
 ② 하적단의 붕괴 위험이 있는 장소에는 관계근로자 외의 자는 출입을 금지시킬 것.
 ③ 육상에서의 통로 및 작업장소로서 다리 또는 선거의 갑문을 넘는 보도 등의 위험한 부분에는 안전난간 또는 울 등을 설치할 것.
 ④ 부두 또는 안벽의 선을 따라 통로를 설치할 때는 폭을 50cm 이상으로 할 것.
105. 철골 작업 시 기상조건에 따라 안전상 작업을 중지하도록 하여야 한다. 다음 중 작업을 중지토록 하는 기준으로 옳은 것은?
 ① 강우량이 시간당 5mm 이상인 경우
 ② 강우량이 시간당 10mm 이상인 경우
 ③ 풍속이 초당 10m 이상인 경우
 ④ 강설량이 시간당 20mm 이상인 경우
106. 지반의 굴착 작업에 있어서 지반의 붕괴 등에 의하여 근로자에게 위험을 미칠 우려가 있는 때에 작업장소 및 그 주변의 지반에 대하여 적절한 방법으로 조사하여야 하는 사항에 해당되지 않는 것은?
 ① 형상, 지질 및 지층의 상태
 ② 균열, 함수, 용수 및 동결의 유무 또는 상태
 ③ 지반의 배수 상태
 ④ 매설물 등의 유무 또는 상태
107. 지하 매설물의 인접 작업에 대한 안전지침으로 옳지 않은 것은?
 ① 사전조사
 ② 매설물의 방호조치
 ③ 지하매설물의 파악
 ④ 소규모 구조물의 방호
108. 강관 틀비계를 조립할 때의 준수해야 하는 사항으로 옳지 않은 것은?
 ① 길이가 띠장방향으로 4m 이하이고 높이가 10m를 초과하는 경우에는 10m 이내마다 띠장방향으로 버팀기둥을 설치할 것
 ② 높이가 20m를 초과하거나 중량물의 적재를 수반하는 작업을 할 경우에는 주틀 간의 간격을 1.8m 이하로 할 것
 ③ 주틀 간 교차가새를 설치하고 최상층 및 10층 이내마다 수평재를 설치할 것
 ④ 벽이음은 수직방향 6m 이하, 수평방향 8m 이하로 설치할 것

109. 가설통로의 설치에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 일반적으로 경사는 300 이하로 한다.
- ② 건설공사에 사용하는 높이 8m 이상의 비계다리에는 7m 이내마다 계단참을 설치하여야 한다.
- ③ 작업상 부득이한 때에는 필요한 부분에 한하여 안전난간을 임시로 해체할 수 있다.
- ④ 수직갱에 가설된 통로의 길이가 10m 이상인 때에는 5m 이내마다 계단참을 설치하여야 한다.

110. 추락방지망 설치 시 그물코의 크기가 10cm인 매듭 없는 방망의 인장강도는 얼마 이상이어야 하는가?

- ① 240kg ② 320kg
- ③ 400kg ④ 500kg

111. 물체가 떨어지거나 날아올 위험이 있는 때 위험방지를 위해 준수해야 할 조치사항으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 낙하물방지망 설치
- ② 출입금지구역 설정
- ③ 보호구 착용
- ④ 작업지휘자 선정

112. 차량계 건설기계를 사용하여 작업을 하는 때에 작업계획에 포함하지 않아도 되는 사항은?

- ① 사용하는 차량계 건설기계의 종류 및 능력
- ② 차량계 건설기계의 운행경로
- ③ 차량계 건설기계에 의한 작업방법
- ④ 차량계 건설기계 사용 시 유도자 배치 위치

113. 다음 중 양중기에 해당되지 않는 것은?

- ① 크레인
- ② 건설작업용 리프트
- ③ 곤돌라
- ④ 최대하중이 0.25톤 이하인 인화공용 수화기

114. 다음 중 거푸집동바리 구조의 안전조치 사항으로 옳지 않은 것은?

- ① 동바리의 상고정 및 미끄러짐 방지조치를 하고 하중의 지지상태를 유지한다.
- ② 강재와 강재와의 접속부 및 교차부는 볼트, 클램프 등 전용철물을 사용하여 단단히 연결한다.
- ③ 파이프서포트를 제외한 동바리로 사용하는 강관은 높이 2m 마다 수평연결재를 2개 방향으로 만들고 수평연결재의 변위를 방지한다.
- ④ 동바리로 사용하는 파이프서포트는 4본 이상 이어서 사용하지 아니한다.

115. 화물의 하중을 직접 지지하는 경우, 와이어로프의 안전계수 기준은?

- ① 2 이상 ② 3 이상
- ③ 5 이상 ④ 10 이상

116. 항만하역 작업 시 근로자 승강용 현문사다리 및 안전망을 설치하여야 하는 선박은 최소 몇 톤 이상일 경우인가?

- ① 500톤 ② 300
- ③ 200톤 ④ 100톤

117. 근로자의 신체 등과 충전전로 사이의 사용 전압별 접근 한계거리로 옳은 것은?

- ① 22kV 이하 : 10cm
- ② 22kV 초과 33kV 이하 : 30cm
- ③ 33kV 초과 66kV 이하 : 40cm
- ④ 66kV 초과 77kV 이하 : 50cm

118. 다음 중 달비계의 달기체인인 사용금지규정이 아닌 것은?

- ① 늘어난 체인 길이의 증가가 제조된 때 길이의 5%를 초과한 것.
- ② 링의 단면지름의 감소가 제조된 때 지름의 10%를 초과한 것.
- ③ 균열이 있는 것.
- ④ 이음매가 있는 것.

119. 투하설비 설치와 관련된 아래 표의 ()에 적합한 것은?

사업주는 높이가 ()미터 이상인 장소로부터 물체를 투하하는 경우 적당한 투하설비를 설치하거나 감시인을 배치하는 등 위험을 방지하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다.

- ① 1 ② 2
- ③ 3 ④ 4

120. 근로자의 추락에 의한 위험을 방지하기 위하여 안전난간을 설치하는 때 상부난간대는 바닥면, 발판 또는 경사로의 표면으로부터 어느 정도의 높이에 설치하여야 하는가?

- ① 30cm 이상 60cm 이하
- ② 60cm 이상 90cm 이하
- ③ 90cm 이상 120cm 이하
- ④ 120cm 이상 150cm 이하